

目录

1. 光学

1.1. 几何光学

1.2. 波动光学

1.2.1. 干涉

分波阵面法

分振幅法

薄膜干涉

等厚干涉

劈尖干涉

牛顿环

1.2.2. 衍射

夫琅禾费单缝衍射

夫琅禾费圆孔衍射

瑞利判据

光栅衍射

1.2.3. 光的偏振

偏振光分类和马吕斯定律

反射和折射时光的偏振

1. 光学

1.1. 几何光学

略

1.2. 波动光学

1.2.1. 干涉

● 分波阵面法

采用惠更斯-菲涅尔原理，双缝相干光源 S_1, S_2 是光源 S 的同一波阵面的两部分
杨氏双缝干涉

$$\delta = r_2 - r_1 = d \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$$

$$x = \frac{D\delta}{d}$$

当 $\delta = \pm k\lambda$ 时, 为明条纹, 即

$$x = \pm \frac{D\lambda}{d}$$

同理, $\delta = \pm(2k+1)\lambda$, 为暗条纹, 即

$$x = \pm(2k+1) \frac{D\lambda}{2d}$$

一种应用, 若在一个缝前放一个折射率为 n 的矩形介质

$$\delta' = r_2 - (r_1 + (n-1)t)$$

$$= r_2 - r_1 - (n-1)t$$

$$\text{令 } \delta' = 0$$

$$r_2 - r_1 = (n-1)t > 0 \quad \text{所以零级条纹上移}$$

$$r_2 - r_1 = (n-1)t$$

$$r_2 - r_1 = d \frac{x}{D} = (n-1)t$$

$$\Delta x = \frac{(n-1)tD}{d}$$

所以就知道了 **条纹移动距离和厚度以及折射率的关系**.

这是测量已知折射率的小厚度物体的一种精密方法

光程差

$$\delta = n_1 r_1 - n_2 r_2$$

透镜无附加光程差

● 分振幅法

○ 薄膜干涉

薄膜干涉是一种等倾干涉,光程差为

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

对厚度均匀的薄膜,光程差仅由入射角*i*决定。反以相同倾斜角入射的光,经薄膜的上下表面的反射后产生的相干光束都有相同的光程差,从而对应了干涉条纹中的一条条纹,这种干涉条纹叫做**等倾干涉条纹**

亮环条件

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

暗环条件

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

入射角越大,光程差越小,干涉级越低,圆环半径越大。

○ 等厚干涉

- 劈尖干涉

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$$

明纹条件

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

暗纹条件

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

相邻明纹或暗纹间距

$$2l\sin\theta = \lambda \rightarrow l \approx \frac{\lambda}{2\theta}$$

检测凸起或下凹

设在干涉条纹中条纹偏移距离为a,条纹间距为b,根据相似三角形

$$\frac{a}{\Delta h} = \frac{b}{d_k - d_{k-1}} = \frac{b}{\lambda/2}$$

因此

$$\Delta h = \frac{\lambda a}{2b}$$

- 牛顿环

明环

$$2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

暗环

$$2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

设牛顿环的曲率半径为R

$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (R-d)^2 \\ &= 2Rd - d^2 \\ \because d^2 &\ll 2Rd \\ \therefore r^2 &= 2Rd \\ d &= \frac{r^2}{2R} \end{aligned}$$

因此,明条纹条件

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}$$

暗条纹条件为

$$r = \sqrt{kR\lambda}$$

又由此可知 $k+m$ 级暗纹 $r_{k+m} = \sqrt{(k+m)R\lambda}$

$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$

1.2.2. 衍射

1.有限距离下的菲涅衍射

2.无限距离（平行光）的夫琅禾费衍射

菲涅尔-惠更斯原理:每个波阵面上的每个点都可以看成是一个次级波源,次级波源发出的次级波在空间中传播,在某些位置上,这些次级波相干叠加形成了衍射图样

● 夫琅禾费单缝衍射

暗纹条件

$$a \sin \theta = k\lambda \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

亮纹条件

$$a \sin \theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2 \dots$$

中央亮纹

$$-\lambda < a \sin \theta < \lambda$$

半角宽度

$$\Delta\theta_0 = \arcsin \frac{\lambda}{a} \approx \frac{\lambda}{a}$$

● 夫琅禾费圆孔衍射

在正中央有一个亮斑,称为艾里斑

第一级暗环 $\sin \theta_1 = 0.61 \frac{\lambda}{r} = 1.22 \frac{\lambda}{d}$

r, d 分别为圆孔半径和直径

$$\theta_1 \approx \sin \theta_1 = 0.61 \frac{\lambda}{r} = 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

若焦距为 f ,则艾里斑半径为

$$r_1 = 0.61 \frac{\lambda}{r} f = 1.22 \frac{\lambda}{d} f$$

● 瑞利判据

两点衍射条纹的两个中心距离恰好等于艾里斑半径,此时两点在透镜的张角称为最小分辨角

或者

当一个点光源的衍射图样的中心（主极大）*刚好落在另一个点光源的*第一暗环位置（艾里斑半径处）*时，两点刚好可分辨，此时对应的角距离称为*最小分辨角（或极限分辨角）。

显微镜的最小分辨距离

$$\Delta y = \frac{0.61\lambda}{n \sin u}$$

$$R = \frac{n \sin u}{0.61\lambda}$$

● 光栅衍射

光栅衍射的亮纹条

$$(a + b) \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

其中 a 为光栅缝宽, b 为光栅条宽

光栅衍射由于存在点既符合光栅衍射的主极大条件又符合单缝衍射的暗纹条件,因此主极大消失,发生缺级

$$(a + b) \sin \theta = k \lambda$$

$$a \sin \theta = k' \lambda$$

因此

$$k = k' \frac{a + b}{a} \quad k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$$

这就是缺级条件

1.2.3. 光的偏振

● 偏振光分类和马吕斯定律

线偏振光: 电场矢量在某一平面内振荡的光, 因为线偏振光一直在同一平面内振动。所以线偏振光又叫平面偏振光。

自然光: 自然光是由大量的原子或分子发出的, 每个原子或分子发出的光都是线偏振光, 但它们的振动方向是随机的, 所以自然光是**非偏振光**。

部分偏振光: 部分偏振光是指既有线偏振光成分又有非偏振光成分的光, 它的偏振度介于0和1之间。

圆偏振光和椭圆偏振光: 如果电场矢量的振动方向在空间中绕着传播方向旋转, 并且振幅保持不变, 则称为圆偏振光; 如果振幅不相等, 则称为椭圆偏振光。

马吕斯定律 : 当线偏振光通过一个理想的偏振器时, 透过的光强与入射光强的关系为

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

证明很简单, 把振幅分解为平行于检偏方向和垂直于检偏方向的分量。振幅为 A_1 , 平行分量为 A_2

$$A_2 = A_1 \cos \alpha$$

所以

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$

得证

● 反射和折射时光的偏振

反射光和折射光都是部分偏振光

反射光垂直入射入射面的振动比平行入射入射面的振动更强。

折射光平行入射入射面的振动比垂直入射入射面的振动更强。

但当改变入射角 i 时, 当 i 等于布鲁斯特角时, 反射光完全偏振, 振动方向垂直于入射面。

此时 i 叫做布鲁斯特角, 反射光垂直折射光。

$$i_B + r = 90^\circ$$

$$\tan i_B = n_2/n_1$$

这个定律称为**布鲁斯特定律**

根据这个定律,通过叠加多个反射界面,可以得到接近完全偏振的光,比如偏振片就是通过多层涂布来实现的.